



DATA ANALYSIS & PROPOSAL

구조적 단절 진단과 취업 회복 경로 설계

2030 ‘쉬었음’ 인구 데이터 분석 및 청년 고용 서비스 제안

PROJECT LEADER

• 전옥주

TEAM MEMBERS

김성욱

윤샤론

홍현기

황류이

프로젝트 일정 및 수행 내용 요약

전체 기간
2025.12.22 ~ 2026.01.07 (총 3주)

12.22 ~ 12.28

1주차: 데이터 이해



기반 구축 및 구조 파악

- ✓ 구조 파악
출처, 변수 의미, 활용 범위 정의 및 분석 흐름 설계
- ✓ 데이터 확보
원천 데이터 수집 및 분석용 파일 구조 정리

12.29 ~ 01.01

2주차: EDA & 모델링



심층 분석 및 학습

- ✓ EDA 1차
주요 변수 분포 확인 및 핵심 인사이트 도출
- ✓ 전처리
결측치/이상치 처리 및 데이터 클리닝 완료
- ✓ ML 학습
최적 모델 선택, 학습 수행 및 성능 검증

01.05 ~ 01.07

3주차: 해석 & 결과



인사이트 도출 및 제안

- ✓ 결과 해석
주요 변수 영향도 분석 및 성능 비교
- ✓ 가설 검증
분석 가설 설정 및 데이터 기반 검증
- ✓ 시각화 & 최종 제출
분석 결과 시각화 및 최종 보고서 작성

FINAL

목차

01



분석 배경 및 문제 정의

“ 왜 ‘쉬었음’ 청년인가? ”

02



데이터 및 분석 방법

“ 우리는 문제를 어떻게 파고들었나? ”

03



분석결과 및 가설 검증

“ 데이터가 말해주는 숨겨진 이야기 ”

04



모델 설계 (3개 모델구조)

“ 개인을 위한 맞춤형 진단 도구 ”

05



서비스 구현 및 정책 제안

“ 기술을 현실의 기회로 ”

06



기대효과 및 Q&A

“ 우리가 그리는 청년의 미래 ”

→ 단순 실업을 넘어선 새로운 위기, '쉬었음' 청년



왜 구조적 스크리닝이 필요한가

개인의 노력만으로는 해결되지 않는 격차, 구조적 위치 진단이 선행되어야 합니다.

PROBLEM

이중의 불확실성

1 무엇을 연마할지 모름

취업/이직 준비생들은 본인의 역량 중 어떤 부분을 강화해야 할지 명확한 방향을 찾지 못함

2 내 구조적 위치 불확실

자신이 어떤 정책 지원 대상인지, 구조적으로 어떤 위험군에 속하는지에 대한 정보 부재

CAUSE & HYPOTHESIS

구조적 요인 영향

개인의 노력뿐 아니라 구조적/정책적 위치가 취업·이직 결과에 유의미한 영향을 미침

H1 독립성 검정

구조적 위치와 결과는 독립이 아님 (Chi-Square/t-test)

H2 평균 차이 검정

구조에 따라 평균 결과가 다름 (ANOVA)

H3 유형 존재 확인

구조적 유형의 실제 클러스터 존재 (Clustering/PCA)

SOLUTION

구조적 스크리닝

구조적 위치 기반 스크리닝 도입

개인별 맞춤형 우선순위 도출 및 지원 설계

취업/이직률 실질적 향상

정책 타겟팅 효율성 제고

학습·경력 투자 방향성 정립

2030 ‘쉬었음’ 청년 중 타겟층 정의

데이터 검증 포인트

2030 ‘쉬었음’ 청년이 구직 및 이직 과정에서 겪는 구조적 어려움 중 어떤 타겟층을 주요적으로 해결할 것인가

1 고용 형태 변화 추적

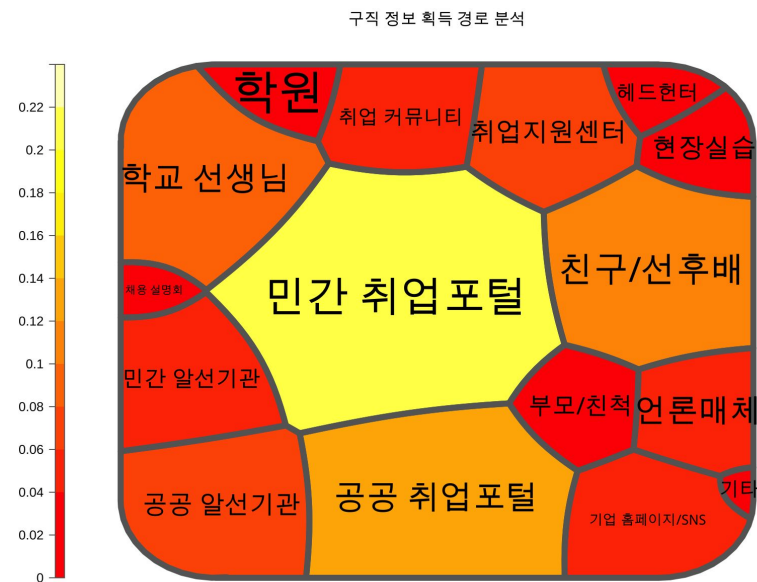
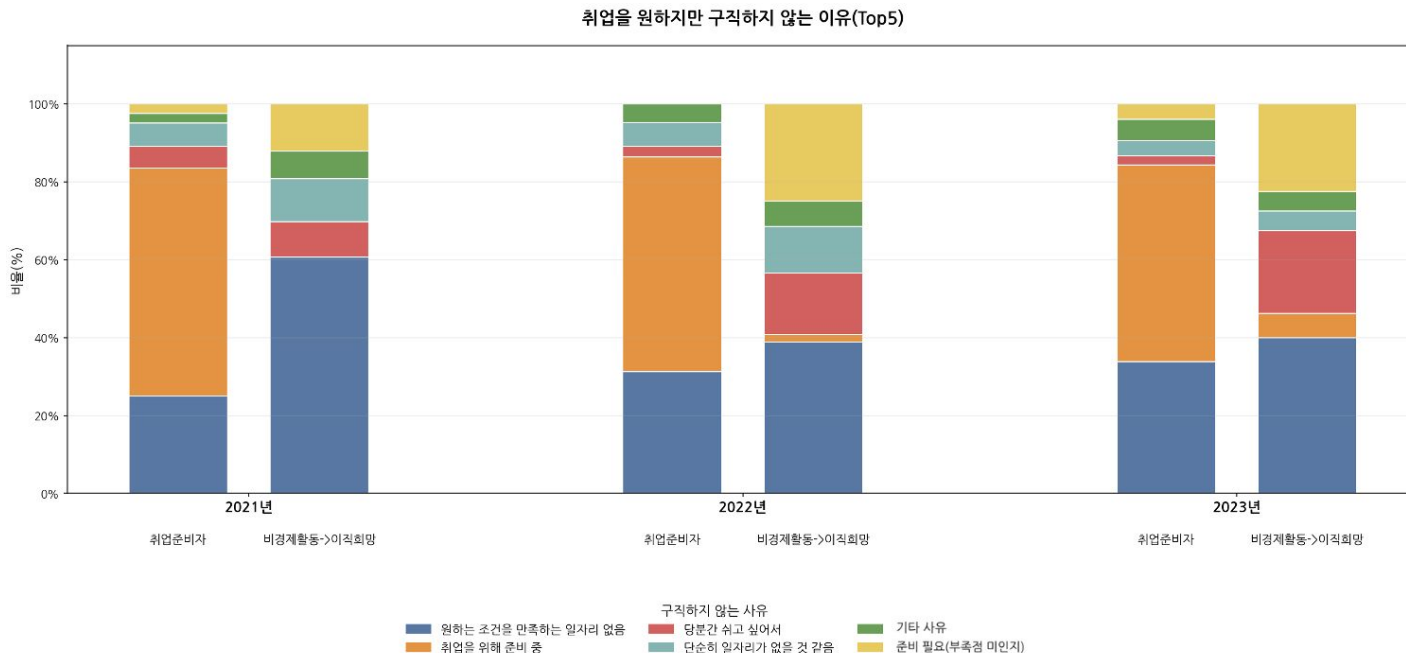
단순 실업을 넘어 구직 단념 및 장기 미취업으로 이어지는 비중의 연도별 심화 양상 분석 (청년패널조사)

2 구조적 유형화 및 시각화

취업 준비 경로(학원, 민간, 공공 등)와 실패 원인을 트리맵으로 시각화하여 기존 정책의 사각지대 식별

3 탐색 마찰(Friction) 원인 규명

이직 시도 시 겪는 탐색 비용과 마찰의 구조적 원인을 데이터 기반으로 규명

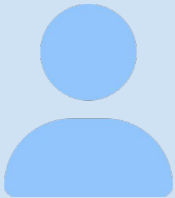


SUMMARY

우리는 2030 ‘쉬었음’ 인구 중 해마다 증가하고 있는 ‘역량 부족 인식’ 집단을 타겟으로 삼고 어떤 역량이 부족한지를 보충하는 방안을 제공할 것이며, 이들이 주로 취업포털을 통해 구직 정보를 획득한다는 점을 적극 활용하여 웹 서비스 구축으로 방향을 뺀다.

우리는 '홍길순'의 이야기에서 시작합니다

역량 부족 인식 집단 중 구조적 위치 분석이 필요한 페르소나



(가명)
홍길순
28세 / 여성

#간호학과

#조기퇴사

#이직준비

학력

전문대 인문계열 졸

직장경력

3개월 (퇴사)

상태

구직단념

“

"더 나은 곳으로 가기 위해 잠시 쉬는 것뿐인데, 어떻게 준비해야 할지 막막하고 정보도 부족해요. 제가 취업과 이직 준비를 위해 어떤 역량이 부족한지 모르겠습니다."

진단: 구조적 미스매치와 정보 비대칭

Mismatch

사무직에 일하게 되었으나 초기 적응 실패로 인한 경력 단절 발생

Information Gap

재취업 경로 및 심리 지원 제도에 대한 정보 접근성 부족

OUR PERSPECTIVE



홍길순님은 의지가 부족한 것이 아닙니다. 자신의 위치에서 최선의 경로를 찾으려는 정보와 가이드가 필요한 청년입니다.

분석 방법론 개요

데이터 확보부터 구조적 모델링까지의 전체 분석 파이프라인



01

데이터 확보

Core Data 통계청 경제활동인구조사

마이크로데이터(MDIS) 및 청년 실태조사 데이터를 활용하여 다각적인 분석 기반을 마련했습니다.

✓ 신뢰성 확보



02

특징 분석

Feature Engineering 핵심 변수 탐색

구조적 위치와 환경 요인을 반영한 파생 변수를 생성하고 데이터 간 상관관계를 분석합니다.

✓ 패턴 발견



03

유형화 및 모델링

Modeling 구조적 위치 기반 진단

개인의 취업 확률과 환경적 위험 요인을 결합하여 맞춤형 정책 모델을 설계합니다.

✓ 솔루션 도출

i 본 프로젝트는 단순 현황 파악을 넘어, 예측 가능한 데이터 모델을 구축하는 것을 목표로 합니다.

데이터 출처와 신뢰성

통계청 마이크로데이터(MDIS) 통합 분석을 통한 구조적 진단 체계



BASE DATA

경제활동 인구조사

EAPS (Economically Active Pop. Survey)

개인 미시 데이터(Microdata)를 활용하여 거시적 지표 이면의 구조적 패턴을 정밀 분석합니다.

#개인미시데이터

#기초통계



DETAILED PATH

5월 청년층 부가조사

May Supplementary Survey

졸업 후 첫 취업까지의 기간, 전공 일치도 등 세부 취업 경로와 이력 데이터를 결합합니다.

#취업경로

#이력추적



RISK FACTORS

8월 근로형태별 부가조사

August Supplementary Survey

비정규직 여부, 사회보험 가입 등 근로 환경 위험 변수를 식별하여 고용 질을 평가합니다.

#근로환경

#위험변수



METHODOLOGY

통합 분석 엔진

Integrated Analysis Engine

다년(2021~2025) 데이터 결합을 통해 구조적 단절 및 회복 가능성을 진단합니다.



FUSION

핵심 인사이트 도출

Data Fusion Insight

개인의 속성(미시 데이터)과 그들이 처한 환경적 맥락(구조 데이터)을 결합 분석하여 입체적인 원인을 규명합니다.



GOAL

최종 목표

Reliable Evidence for Policy

직관이나 경험이 아닌, 데이터에 기반한 신뢰성 있는 정책 판단 근거를 제공합니다.

2030 ‘쉬었음’ 인구 분석을 위한 단계별 전처리 흐름

 STEP & PROCESS	 DESCRIPTION & PURPOSE
1 문제 정의 및 가설 설정	분석 목적과 검증할 가설을 명확히 규정하여 재현 가능한 실험 설계
2 데이터 구조 파악	원자료 변수·결측·시점·연결키 등 데이터 구조와 결합 규칙 확인
3 2030 연령 필터링	만 20~39세 대상 추출로 분석 대상 일관성 확보
4 파생 변수 생성	구조적 위치와 환경 요인을 반영한 파생변수 생성 및 문서화
5 정보 누수 변수 제거	모델 학습 시 미래 정보가 포함된 변수를 식별·제거하여 타당성 확보
6 모델별 데이터 분리	Model 1, Model 2, Model 3 목적에 맞춰 입력 변수와 샘플을 분리

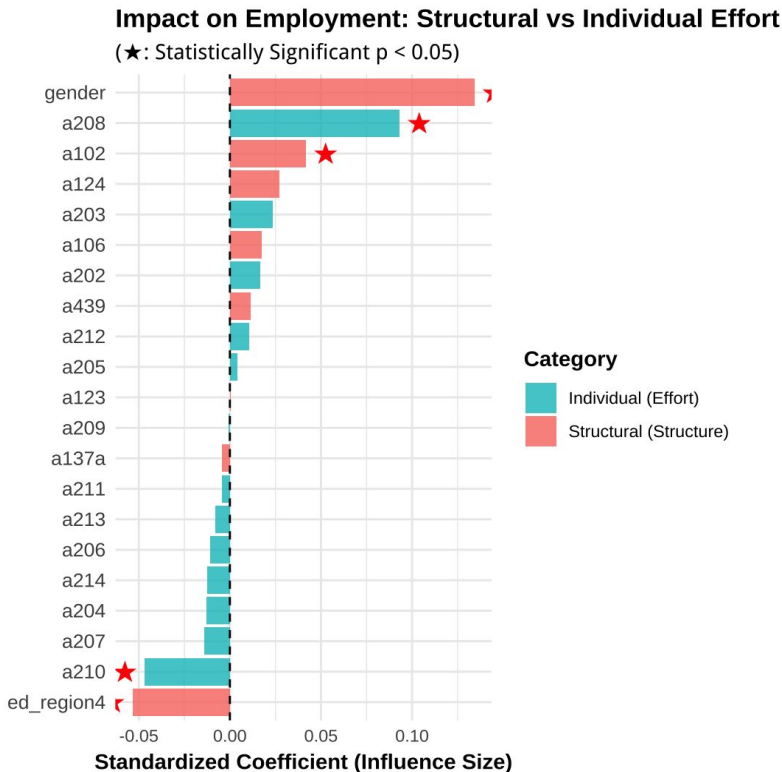
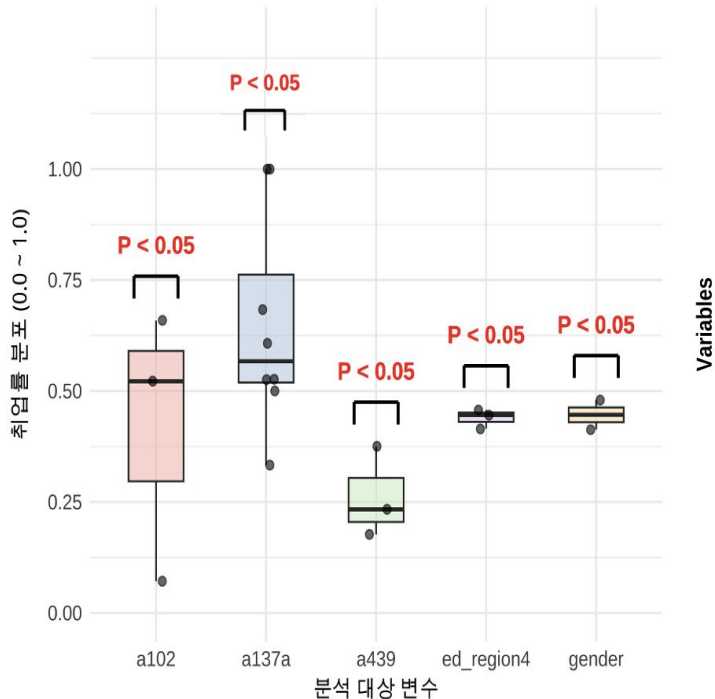
구조적 위치와 결과는 독립적인가?

가설 1: 구조적 변수(X1)와 개인적 변수(X2)와 취업/이직 결과(Y) 간의 통계적 독립성 검정 프레임워크

HYPOTHESIS 1

"개인의 구조적 위치(학력, 지역, 전공 등)와 취업/이직률은 통계적으로 독립이 아닐 것이며, 구조적 위치가 개인적 변수(자격증, 토익, 어학 등)보다 취업/이직률에 영향에 더 유의성을 가져올 것이다."
(즉, 구조적 환경이 개인적 변수보다 결과에 더 유의미한 영향을 미친다)

구조적 요인별 취업 기회 분포 및 유의성 검정



검증 결과 요약

variable	coef	std_err	z	p_value	ci_lower	ci_upper
gender	0.1342	0.011	12.707	0.006	0.114	0.155
a208	0.0932	0.012	7.841	0.042	0.07	0.116
a102	0.0418	0.011	3.659	0.012	0.019	0.064
ed_region4	-0.0535	0.011	-5.055	0.028	-0.074	-0.033
a210	-0.0469	0.012	-4.048	0.048	-0.07	-0.024

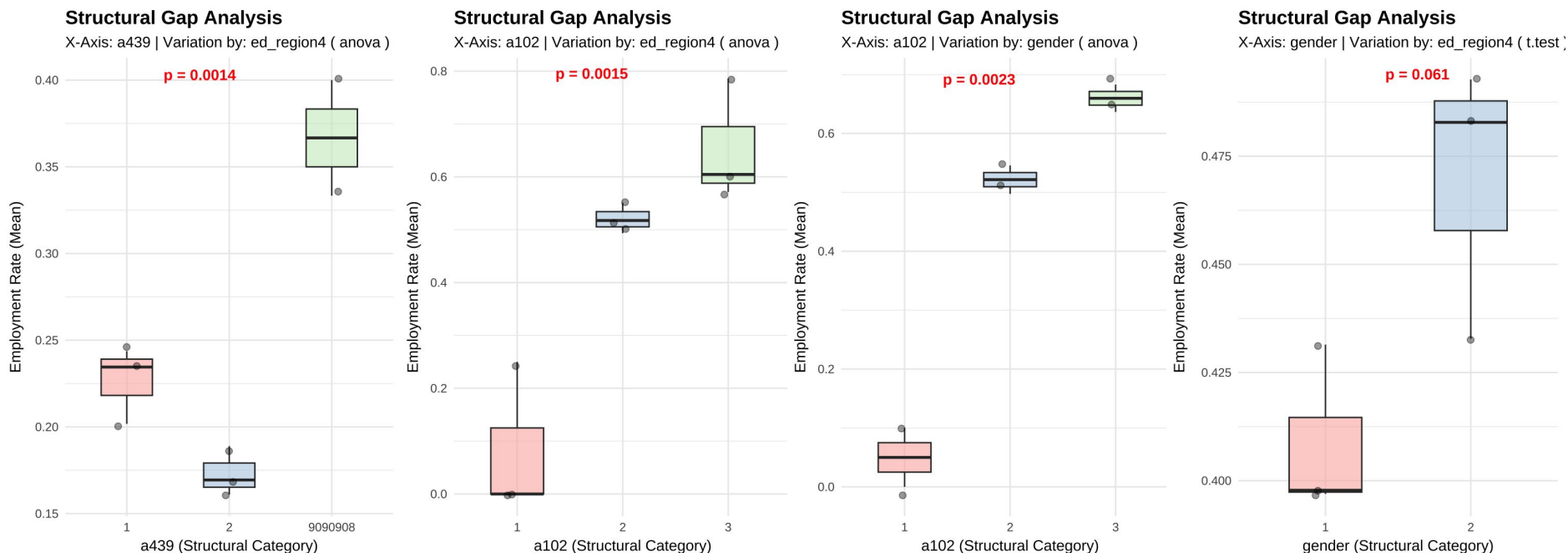
- gender(0.1342), ed_region4(-0.0535), a102(0.0418) 등 구조적 변수들의 coef가 대부분 유의미(P<0.05).
- 취업 성공 여부는 개인의 노력(자격증, 토익 등)보다 **성별, 지역, 가구 배경**이라는 구조적 위치가 **근소우위로** 통계적으로 유의미하게 결정됨.

구조적 위치 변수들 중 어떤 것에서 취업률 격차가 클까?

가설 2: 구조적 변수(X)와 취업/이직 결과(Y) 간의 분포 격차 및 유의미성 검증

HYPOTHESIS 2

"구조적 위치 변수들 중 경제적 위치, 최종학력, 전공, 성별에 따른 취업/이직률의 격차가 가장 크고 유의미하게 나올 것이다."
(즉, 구조적 환경이 결과에 유의미한 영향을 미친다)



SUMMARY

- 학자금 대출 여부(a439)와 지역의 대도시/수도권/비수도권 여부(ed_region4)의 조합에서 가장 큰 취업 격차가 관측됨
- 최종학력(a102)·성별(gender)과 같은 구조적 위치 변수도 취업 결과를 구조적으로 분화시킴

구조적 위치 변수들 중 어떤 것에서 취업률 격차가 클까?

가설 2: 구조적 변수(X)와 취업/이직 결과(Y) 간의 분포 격차 및 유의미성 검증

 HYPOTHESIS 2

"구조적 위치 변수들 중 경제적 위치, 최종학력, 전공, 성별에 따른 취업/이직률의 격차가 가장 크고 유의미하게 나올 것이다."
(즉, 구조적 환경이 결과에 유의미한 영향을 미친다)

GROUP_VAR(X)	SUB_VAR(Y)	NUM_GROUPS	TEST_TYPE	STAT (F/T)	P-VALUE	SIGNIFICANT
a439	ed_region4	3	ANOVA	31.9458	0.001419	Y
a102	ed_region4	3	ANOVA	22.9301	0.001549	Y
a102	gender	3	ANOVA	84.621	0.002299	Y
gender	ed_region4	2	T-test	-2.7918	0.04922	Y

- “취업 여부는 개인의 노력 이전에 구조적 위치의 조합에 의해 크게 좌우되고 있으며, 특히 경제적·교육·성별 요인이 핵심 분기점으로 작용한다.”
- “구조적 위치 변수 간 조합에서 취업률 격차가 통계적으로 확인되며, 구조적 불균형을 표현할 수 있는 스크리닝 수단의 필요성 확인”

구조적 위치의 변수에 따라 실제로 군집화가 이루어지는가?

가설 3: PCA 및 K-Means Clustering을 통한 구조적 위치의 변수에 따른 잠재적 군집 확인

분석 방법론

DIMENSIONALITY REDUCTION

PCA (주성분 분석)

구조적 위치의 변수들을 z-score로 표준화한 후,
변수 간 공분산 구조를 기반으로 PCA를 적용

CLUSTERING ALGORITHM

K-Means Clustering

Elbow Method를 통해 최적 군집 수(k=3) 도출

클러스터링 결과확인

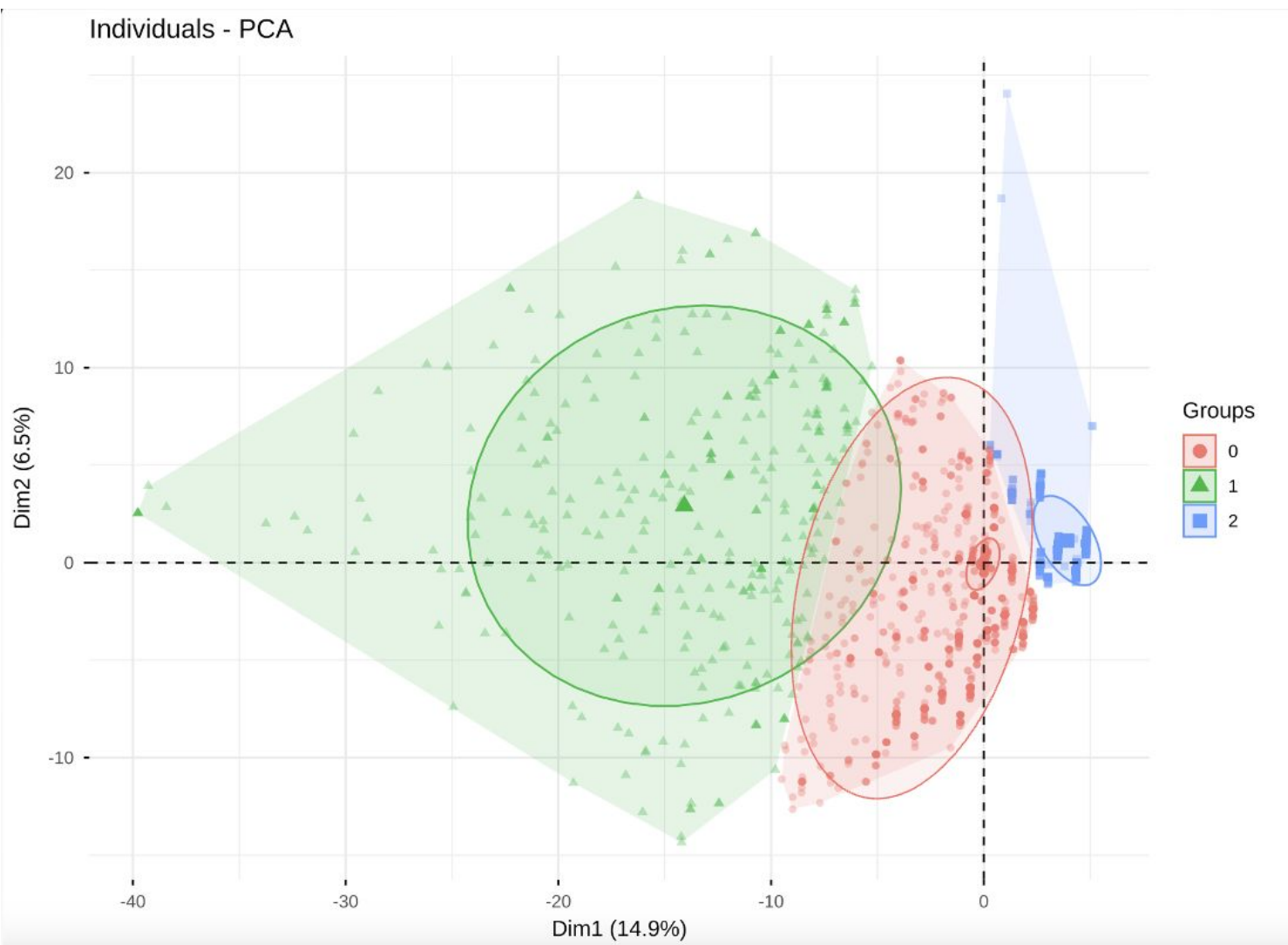
“구조적 위치의 변수를 **PCA**를 통해 2차원으로 투영

해당 공간에서 사전에 도출된 **Kmeans clustering**
라벨을 시각적으로 표현 => 3개의 군집 확인

동일한 공간 기준에서 **Silhouette** 지표를 통해
군집 분리도를 정량적으로 확인하였습니다.”

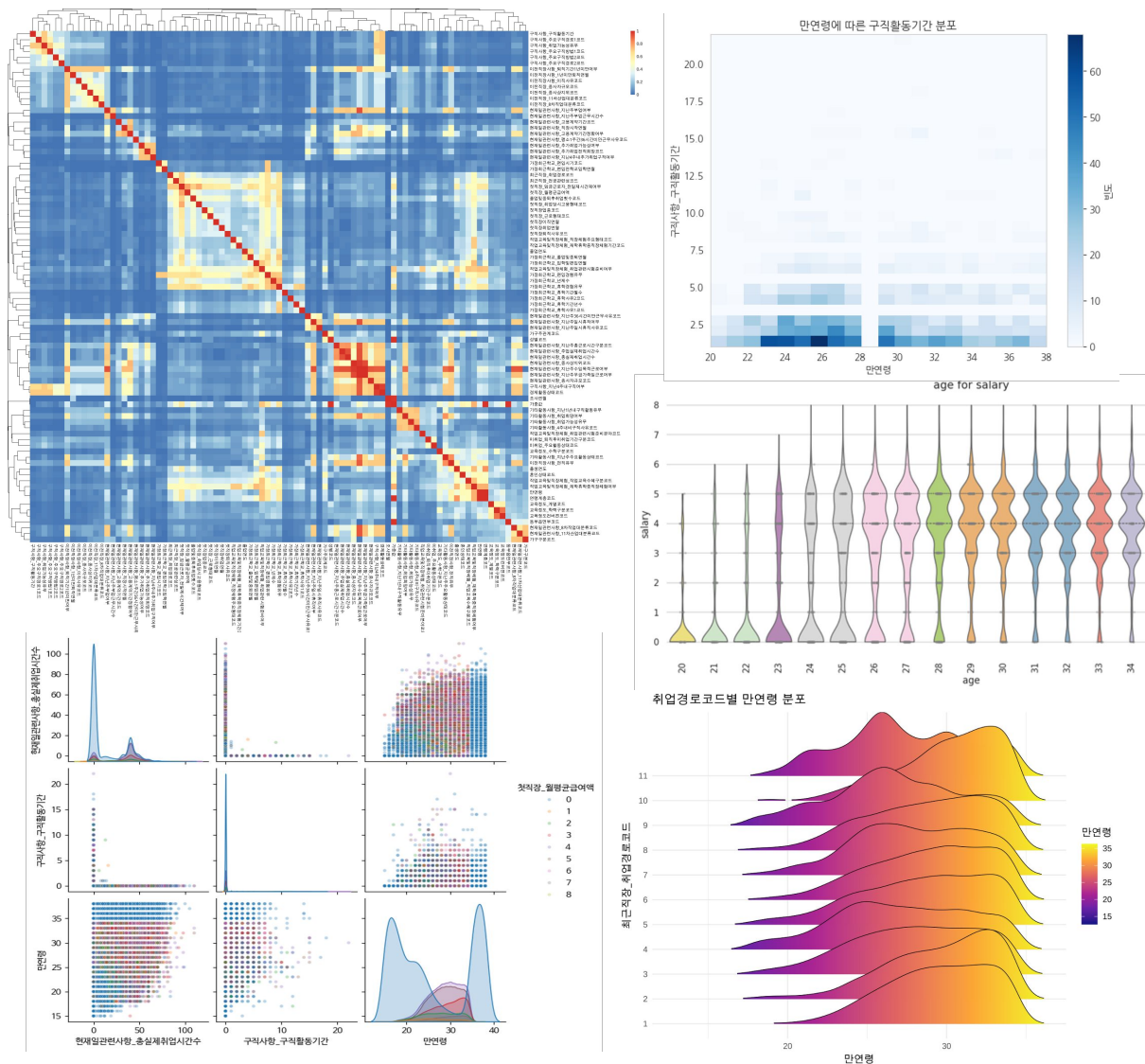
Silhouette Score

0.8146



데이터 전처리 및 변수 엔지니어링

분석 신뢰도 확보를 위한 데이터 정제 및 파생 변수 생성 프로세스



01 데이터 정제 및 변수 엔지니어링

타겟(Target) 정의: 만 20~39세 연령의 '비경제활동-쉬었음' 인구

단순 미취업자가 아닌, 노동시장 이탈 위험이 높은 구조적 단절 상태로 라벨링 (지난 1년 구직 활동 X & 노동시장 사유) **289751, 91=> (58408, 91)**

정보 누수 차단 (Blacklist Filtering)

각 모델의 목적에 따라 정답이 될 수 있는개인 의지/행동 변수(구직 여부 등 사후적 정보) 제거

상관관계 분석 (Correlation Heatmap)

범주형 설문 문항 간 연관성을 분석하기 위해 카이제곱 검정을 수행한 후, 표본 크기와 자유도의 영향을 보정한 Cramér's V를 산출하여 히트맵으로 시각화하였다. $\chi^2 \geq 0.5$ 인 피쳐만 추출 shape => **(58408, 28)**

Y label imbalance 가중치 추가 및 원핫 인코딩

binary label의 n수가 많지 않는 것을 해결하기 위해 가중치 열을 따로 추가

02 EDA

수치형 데이터 분산 및 분포 시각화 확인

취업 시간, 구직 기간, 연령 간의 분포와 상호 관계를 첫 직장 월평균 급여 수준별로 비교·탐색하기 위해 pairplot 기반 시각적 탐색 과정 수행

취업 경로 코드별로 만연령 분포를 비교하는 시각화

취업 경로 코드에 따라 개인의 만연령 분포가 어떻게 달라지는지를 커널 밀도 추정(KDE) 기반 ridgeline plot으로 분석 시행

각 (연령, 기간) 구간에 속한 관측치 빈도

만연령과 구직활동기간의 결합 분포를 2차원 히스토그램(2D Histogram, Density Heatmap)으로 시각화 시행

연령별 급여 분포 확인

연령(age)별로 급여(salary)의 분포 형태를 커널 밀도 추정(KDE)으로 표현하여 Violin Plot 분석 수행

3개의 독립 모델로 정책 판단 지원

구조적 정책 진단, 개인 취업 예측, 이직 성공을 위한 방식 추천을 독립 학습 후 통합

 개인 책임이 아닌 구조적 위치 기반 진단

 예측이 아닌 정책 스크리닝 도구

 설명 가능성과 정책 재현성 확보

1



개인 취업 확률 예측

PREDICTION MODEL

직업훈련 효과 검증 및 취업 결정 요인을 LR/RF 기반으로 정밀 분석합니다.

 취업요인 분석

2



정책 스크리닝 매트릭스

CLASSIFICATION MODEL

환경 위험과 개인 취업확률을 결합하여 정책 매트릭스 4사분면으로 유형화합니다.

 구조적 위험 진단

3



이직 성공 예측 모델

CAREER MOBILITY MODEL

CatBoost와 DiCE Counterfactual 분석으로 이직 성공 조건을 제시합니다.

 성공 경로 예측

“단일 모델의 한계를 넘어, 예측, 분류, 개입 효과들의도적으로 분리하여 정책의 정교함을 높였습니다.”

개인 취업 확률 예측

청년층 ‘쉬었음’ 현황 및 취업 장벽 정밀 진단

총 분석 표본 수

61,326



2025년 ‘쉬었음’ 비율

5.10% ↑ 21년 대비 증가



△ 구조적 단절 심화 (21년 4.58%)

‘쉬었음’ 내 남성 비율

56.3%



머신러닝 피쳐 영향도 (RF)

1

최다 부정 요인

쉬었음 여부 (경험)



2

부정 요인 2위

나이 (20~24세)

3

부정 요인 3위

여성 여부

랜덤포레스트 모델 분석 결과, ‘쉬었음’ 경험이 취업 결정에 있어 가장 강력한 구조적 단절 지표로 작동함을 확인했습니다.

주요 통계 특성 및 리스크 요인

평균 연령

29.1세

25~29세 비중이 29.8%로 가장 높음

학력 분포

대졸자 39.6%

고졸자 31.1%

고학력자와 저학력자 간 양극화 뚜렷

⚡ 핵심 리스크

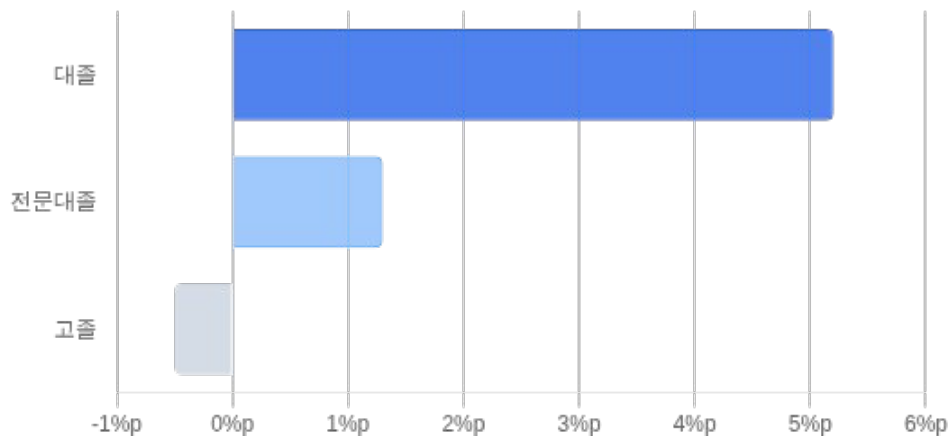
취업 확률 급락 경고

‘쉬었음’ 상태 진입 시 취업 확률이 0.1% 미만으로
떨어지며 노동시장 복귀가 매우 어려워짐

개인 취업 확률 예측 결과

성별·학력별 이질적 효과와 타깃 정책 설계

학력별 직업 취업 기여도 (Lift)



카이제곱 검정 결과: 대졸자 집단에서 통계적 유의성 확보 (+5.20%p)

성별 훈련 효과 격차

여성 효과

+6.76%p

강력한 취업 견인차

남성 효과

-0.10%p

유의미한 효과 없음

정책 제안 로드맵

Action Plan



고효율 타겟팅

직업훈련 효과가 가장 뚜렷한 대졸 여성 청년 대상 프로그램을 우선 확충하여 예산 효율성을 극대화합니다.



고졸 특화 재설계

현재 효과가 미비한 고졸 그룹을 위해 이론 중심 → 실무/현장 밀착형으로 커리큘럼을 전면 개편합니다.



단절 고착화 방지

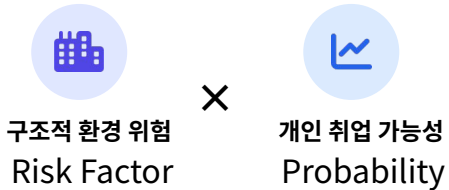
'쉬웠음' 진입 전 초기 이행 단계에서 강력한 개입을 통해 장기 니트(NEET)와 맞 이탈을 원천 차단합니다.

정책 대상자 분류를 위한 스크리닝 매트릭스

Policy Screening Model: 구조적 위험과 취업 확률 기반의 4사분면 유형화

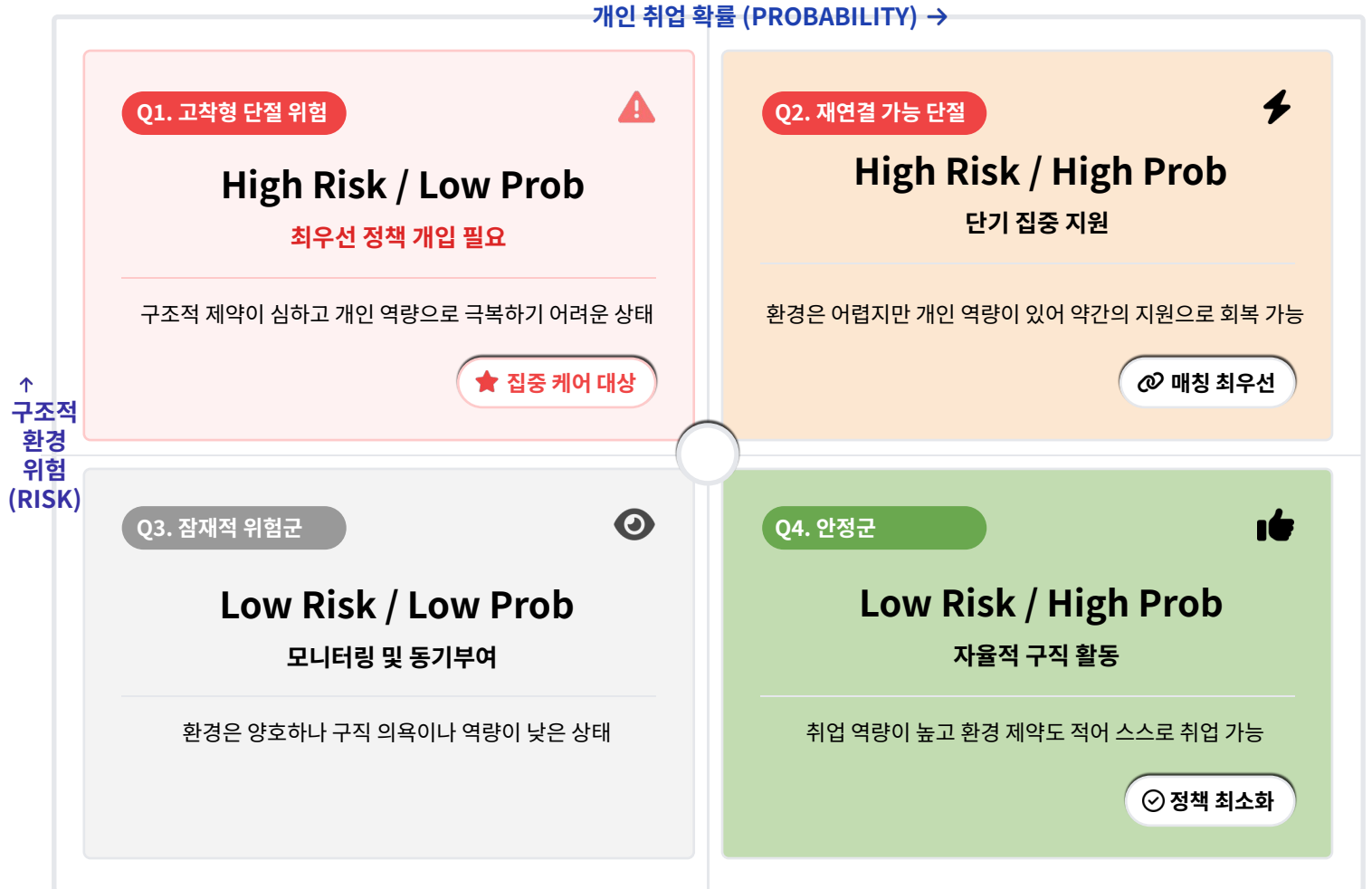
모델 정의

청년 개인의 **구조적 배경 요인(Risk)**과 현재 상태의 **취업 확률(Probability)**을 결합하여, 정책 개입이 필요한 대상자를 4가지 유형으로 정밀 분류하는 데이터 기반 모델입니다.



CORE STRATEGY

- ✓ 효율적 자원 배분: 시급한 대상 우선 선별
- ✓ 맞춤형 개입: 유형별 차별화된 정책 적용



정책 대상자 분류를 위한 스크리닝 매트릭스

핵심 성과 및 정책 활용 방안

환경 위험 모델 성능 (AUC)

81%



취업 확률 모델 성능 (AUC)

86.9%



TARGETING LIFT

2.58배

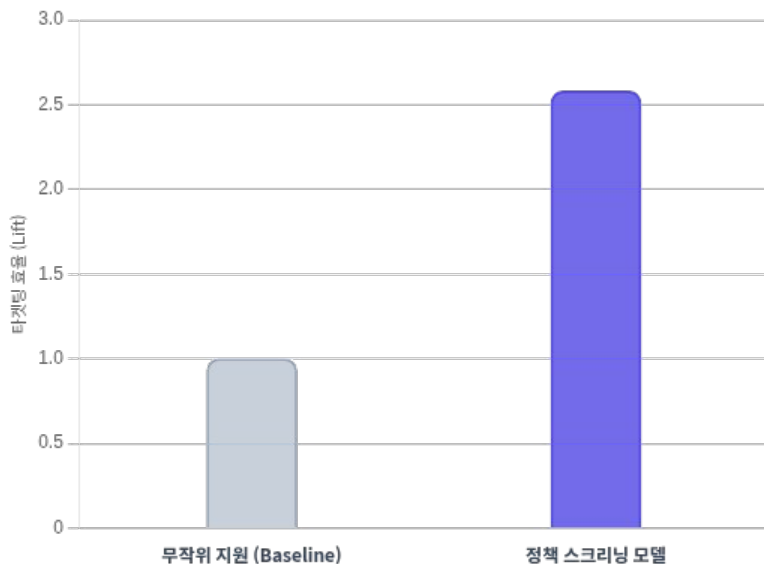
↑ 무작위 대비



정밀 타겟팅 성능 입증

정책 타겟팅 효율성 (Lift Analysis)

High Efficiency



2.5배 이상의 효율: 동일 예산으로 2.5배 더 많은 고위험군 발굴 가능

알고리즘 및 활용 전략

알고리즘 구성

환경 위험 모델
Gradient Boosting (Depth=3)

취업 확률 모델
GBDT + Isotonic Calibration

*연령대별 분위수 Cut-off 적용

1차 자동 스크리닝

대규모 행정 데이터 신속 분류

수작업 불가능한 대용량 데이터에서 우선 검토 대상 자동 선별

맞춤형 개입 및
자원 최적화

유형별 차별화 전략 고위험군(집중케어) vs 재연결군
(단기지원) 이원화 **시급성 높은 대상 우선 예산 배정**

모델 성과 요약 (Model Performance Summary)

발표 포인트 모델 ①: 개인 취업확률 예측 성능 비교군 | 모델 ②: 정책 스크리닝용 핵심 모델

상세 모델 성과표							
● 정책 스크리닝 (선택) ○ 비교 모델							
모델 구분	세부 모델	AUC-ROC	CV Mean Score	Train Score	Test Score	Train-Test Gap	Loss Function
모델 2 정책 스크리닝	구조적 단절 위험 (GBDT)	81.04%	N/A	81.03%	81.04%	-0.0001	Log Loss
	개인 취업확률 (GBDT + Calib)	86.92%	N/A	86.73%	86.92%	-0.0020	Log Loss + Isotonic
모델 1 개인 취업확률 비교	로지스틱 회귀	74.55%	N/A	N/A	74.55%	N/A	Log Loss
	랜덤 포레스트 (기본)	80.87%	N/A	80.75%	80.87%	+0.0012	Gini / Entropy
	랜덤 포레스트 (튜닝)	80.85%	76.42%	N/A	80.85%	N/A	Gini / Entropy

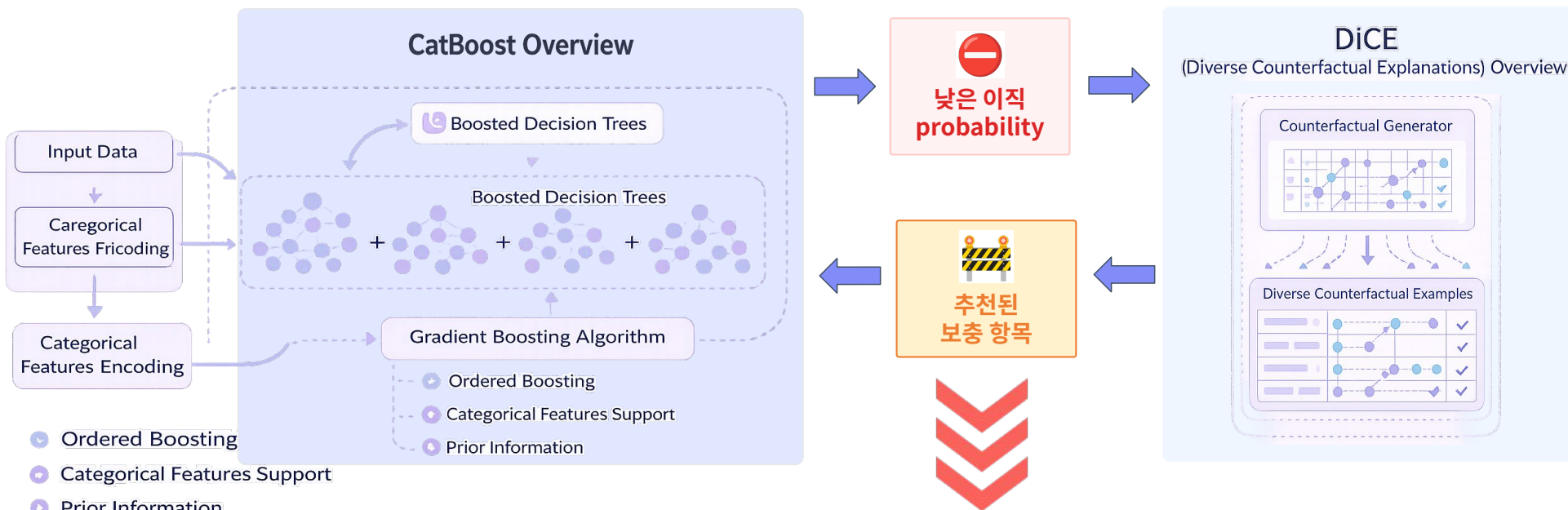
⚙️ 모델별 하이퍼파라미터 조정 내역 (Non-default Only)		디폴트 제외, 실제로 조정한 값만 명시	
1 구조적 단절 위험 (GBDT)	n_estimators=200, learning_rate=0.05, max_depth=3, min_samples_leaf=50	2 로지스틱 회귀	solver 지정
1 개인 취업확률 (GBDT)	n_estimators=300, learning_rate=0.05, max_depth=3, min_samples_leaf=30	2 랜덤 포레스트 (기본)	n_estimators = 500
1 Calibration	method = isotonic, cv = 3	2 랜덤 포레스트 (튜닝)	n_estimators=200, max_depth=15, min_samples_leaf=4, min_samples_split=10

이직 가능성을 높이기 위한 조건 추천

이직 결과를 예측한 뒤, 해당 결과를 변화시키기 위해 구조적으로 가능한 최소한의 조건 변화를 제시하는 모델

주요 구조 CatBoost + DiCE

- ▲ **CatBoost** : “이 조건의 청년은 현재 구조에서 취업(또는 이직) 가능성이 낮다/높다” 를 확률적으로 판별
- ▲ **DiCE** : “이 사람이 취업 실패로 예측됐다면, 어떤 조건이 달라지면 결과가 바뀔까?” 를 최소한의 변화로 결과를 뒤집을 수 있는 조건 조합으로 찾기



성별코드	만연령	직업교육수혜 구분코드	취업관련시험 준비여부	취업관련자격증 준비분야코드	직장체험주요 형태코드	재학휴학중 직장체험여부	재학휴학중 직장체험기간코드	구직활동 기간	주요구직 방법1코드	주요구직 경로1코드
2	29	1	3	0	4	1	2	2	3	0
2	29	1	14	0	4	1	2	2	0	0
2	29	1	8	0	4	1	2	2	5	0

모델 성과 요약 (Model Performance Summary)

발표 포인트 모델 ③: 이직 결과 예측 후 최소한의 조건 변화를 제시하는 모델

상세 모델 성과표						Accuracy 기준 정렬
기본예측모델	Accuracy	AUC-ROC	F1-Score	CV mean	Train-test gap	Loss function
LR	74%	N/A	N/A	N/A	N/A	BCE
XGBoost	78.4%	N/A	N/A	N/A	N/A	Log Loss
LGBM	78.7%	N/A	N/A	N/A	N/A	Log Loss
GBM	81%	82%	78%	89%	8%	Log Loss
RF	82%	83.3%	83%	89%	7%	Log Loss
CatBoost	85%	85.7%	82%	92%	7%	Log Loss

이직+항목 추천 모델 성과 (DiCE)					
이직+항목 추천 모델	Validity	Proximity_L1_Mean	Proximity_L2_Mean	Sparsity	Feasibility
RF + DiCE	71%	14.10	12.30	1.60	100%
CatBoost + DiCE	78%	12.30	11.09	1.67	100%

모델 성과 요약 (Model Performance Summary)

발표 포인트 모델 ③: 이직 결과 예측 후 최소한의 조건 변화를 제시하는 모델

⚙️ 하이퍼파라미터 튜닝 (RandomizedSearchCV, GridSearchCV)

디폴트 제외, 실제로 조정한 값만 명시

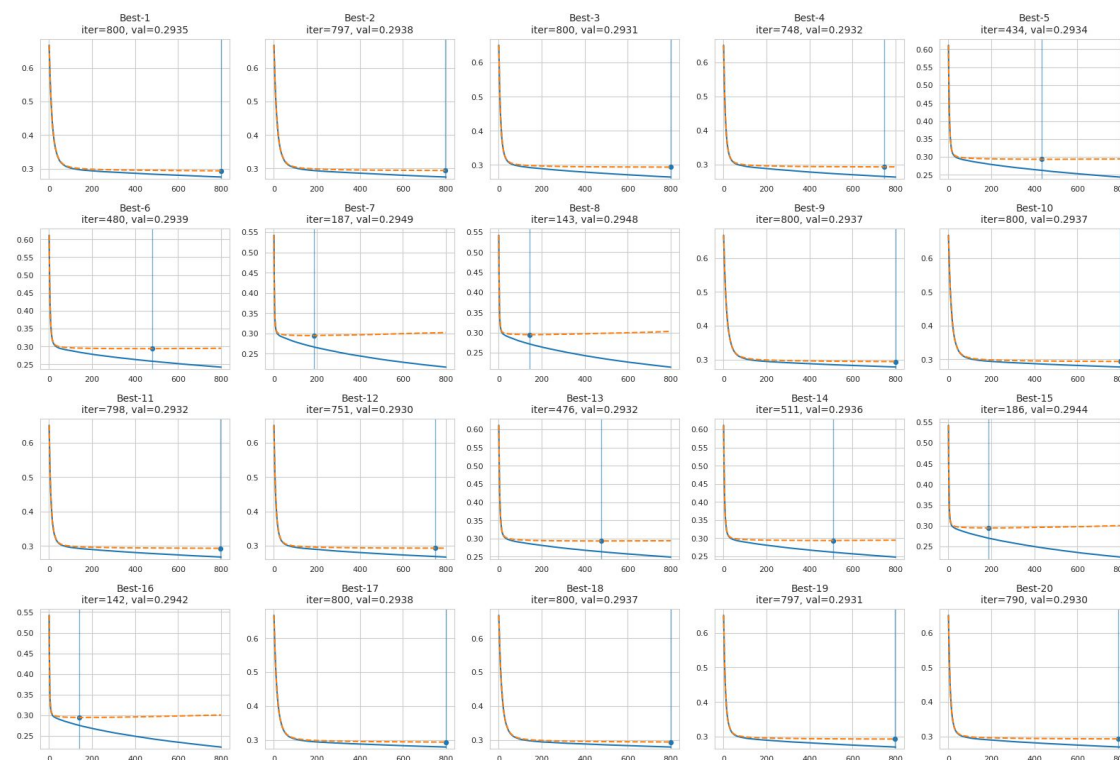
1 CatBoost-based

1 RF-based

```
params = {
    "learning_rate": 0.1,
    "l2_leaf_reg": 3,
    "iterations": 800,
    "depth": 10,
    "loss_function": "Logloss",
    "eval_metric": "AUC",
    "bootstrap_type": "Bernoulli",
    "subsample": 0.8,
    "random_state": 42,
    "random_strength": 1,
    "scale_pos_weight": 0.5,
    "verbose": 0
}
```

```
best_params = {
    "n_estimators": 500,
    "min_samples_split": 2,
    "min_samples_leaf": 2,
    "max_features": "sqrt",
    "max_depth": 20,
    "bootstrap": False,
    "class_weight": balanced
}
```

CatBoost CV Loss Curves for Parameter Sets



모델 병합 프로세스 (PID 기준)

각 모델은 독립적으로 학습되어 개별 CSV 파일로 저장됩니다. STEP 4에서는 이들을 PID(행 번호) 기준으로 LEFT MERGE하여 하나의 통합 데이터셋을 생성합니다.



- 통합 데이터셋을 활용하여 정책 모델 평가(STEP 5-A)와 이직 모델 평가(STEP 5-B)를 수행합니다.
- 전체 모델의 진단 결과를 통합 리포트 형식으로 뽑아 제공할 예정입니다.

청년 커리어 나침반

데이터 기반의 진단과 예측으로 청년의 취업 경로를 안내하는 통합 솔루션

📍 개인 안정성 분석

상태: 불안정

✓ 대출 이상

안정성 점수

1/5

📊 정책 스크리닝 결과

분석 수준

L1(성별+연령)

정책 유형
안정군

지원필요도 점수
30.2점

직업교육 효과

미이수 확률: 72.4%

이수 확률: 75.2%

증가폭: 2.8%p

소개

분석하기

🎯 이직 성공 예측 결과

이직 성공 확률

6.7%

판정

실패 가능

청년 노동시장 통합 분석 플랫폼

구조적 위치 기반 정책 진단 및 개인 맞춤 커리어 가이드



정책 스크리닝

구조적 환경 위험과 개인 취업 확률을 분석하여 정책 개입 우선순위를 제시합니다.



취업 확률 예측

직업훈련 효과를 검증하고 청년 취업 결정 요인을 분석합니다.



이직 성공 예측

CatBoost와 DiCE를 활용한 이직 가능성 예측 및 행동 가이드를 제공합니다.

분석 시작하기 →

서비스 로직 및 리포트 워크플로우

사용자 입력부터 최종 솔루션 제공까지의 데이터 처리 과정

STEP 01



입력 정보

Input Data

▼ 정책 스크리닝

환경 위험 요인, 구조적 변수

📁 취업 확률 예측

학력, 경력, 직업훈련 이력

↔ 이직 성공 예측

구직활동기간



STEP 02



시스템 처리

System Process

3개 독립 모델 분석

Model 1, 2, 3 추론 실행

PID 기준 데이터 병합

개별 추론 결과를 ID Key로 매핑

통합 데이터셋 생성

merged_policy_analysis.csv



STEP 03



출력 결과

Final Output

- ✓ 4사분면 유형 진단
고착형 / 재연결가능 / 취업취약 / 안정군
- ✓ 직업교육 효과 진단
직업교육 효과 확률(%) 제공
- ✓ 이직 성공 예측 결과
이직 성공 확률(%) 및 가능성 제공
- ✓ 맞춤형 정책 제안
유형별 최적 정책 매칭
- ✓ 기타
개인 안정성 분석, 종합 해석, 권고사항 제공

데이터 기반 정책 타겟팅의 정밀화

직관과 경험을 넘어, 데이터가 증명하는 과학적 고용 서비스로의 전환



정밀 타겟팅

PRECISION TARGETING

보편적 지원에서 벗어나 지원이 절실한 사각지대를 머신러닝 모델로 발굴하여 정책 집중도를 획기적으로 향상시킵니다.

- ✓ 숨겨진 위기 청년 조기 발견
- ✓ 불필요한 예산 누수 방지



성과 중심 개입

PERFORMANCE-BASED

취업 확률 증가폭이 가장 높은 개입 수단을 우선적으로 매칭하여 정책 성과를 수치적으로 관리하고 최적화합니다.

- ✓ 데이터 기반 최적 솔루션 매칭
- ✓ 투입 대비 효과 극대화



객관적 행정

OBJECTIVE ADMINISTRATION

직관이 아닌 구조적 설명력을 가진 데이터 근거를 통해 정책 결정의 일관성과 대국민 신뢰도를 확보합니다.

- ✓ 투명한 의사결정 프로세스
- ✓ 행정 신뢰도 제고

데이터 기반 표적 개입 및 경제적 가치

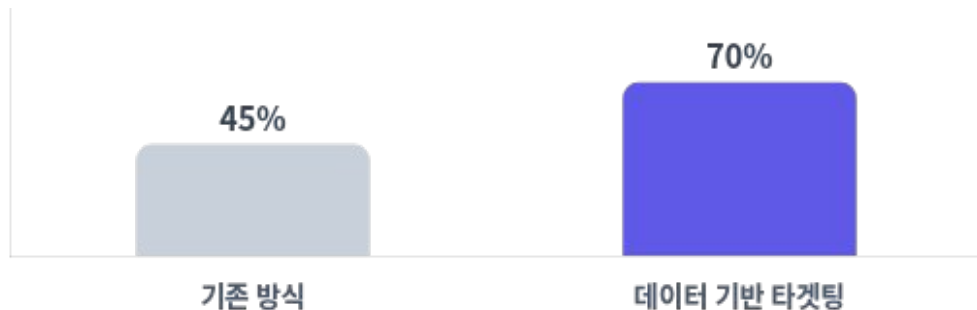
예산 효율성 극대화 및 사회적 비용 절감 효과

타겟팅 정확도 개선

보편적 지원 대비 사각지대 발굴 성과

+25%p

↗ 예산 효율성 증대



불특정 다수를 향한 보편적 지원에서 벗어나, 지원이 절실한 사각지대 청년을 정밀하게 발굴합니다.

회복 잠재 지수

적절한 개입 시 노동시장 복귀 가능군 비중



가상 시나리오 분석 결과

ML Based Simulation

장기 니트(NEET)화 및 고용 단절 고착화를 방지하여 미래 사회적 비용을 원천적으로 차단합니다.

* 회복 잠재 지수: 머신러닝 기반의 가상 시나리오(Counterfactual Analysis) 분석 과정을 통해 도출된 값으로, 정책 개입 시 '쉬었음' 상태에서 벗어날 확률이 유의미하게 상승하는 집단의 비율임.

개인 맞춤형 경로 설계 및 행정 고도화

데이터 기반의 정밀 진단을 통해 개인에게는 최적의 경로를, 행정에는 투명성과 확장성을 제공합니다.

INDIVIDUAL

개인 맞춤형 솔루션



청년 커리어 나침반

개인의 구조적 위치를 정밀 진단하고 성공 확률이 높은 맞춤형 교육/훈련을 매칭하여 실질적인 취업 결과로 전환합니다.

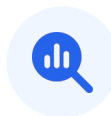
✓ 구조적 위치 정밀 진단

✓ 취업 성공 확률 기반 매칭

✓ 개인별 최적 경로(Path) 추천

SYSTEM & SOCIETY

행정 고도화 및 확장



행정 투명성 및 신뢰

XAI(설명 가능한 AI)를 통해 정책 결정 근거를 투명하게 시각화 함으로써 고용 서비스에 대한 대국민 신뢰도와 객관성을 확보합니다.



수평적 모델 확장

2030 청년 데이터 분석 모델을 넘어 경력단절 여성, 중장년층 등 노동시장 내 다양한 소외 계층 분석 플랫폼으로 수평 확장이 용이합니다.

정책 · 청년 · 사회 관점의 핵심 KPI 요약

데이터 기반 표적 개입으로 비용과 단절을 감소시키는 다각적 효과

관점 (PERSPECTIVE)	핵심 성과 (KEY KPI)	기대 효과 (IMPACT DETAIL)
 정책 관점 Policy & Admin	🎯 타겟팅 정확도 개선 불특정 다수 지원 → 고위험군 정밀 타겟팅	예산 효율성 극대화 정책 대상 선별의 정확도를 높여 불필요한 예산 낭비를 줄이고, 한정된 자원을 가장 필요한 곳에 집중합니다.
 청년 관점 Youth & Individual	🛤️ 실행 가능한 경로 제공 막연한 불안감 해소 → 데이터 기반 맞춤 로드맵	취업 가능성 실질 개선 객관적 진단을 통해 개인의 구조적 위치를 파악하고, 성공 확률이 높은 구체적인 훈련과 취업 경로를 제시합니다.
 사회 관점 Society & Economy	🛡️ 정책 사각지대 해소 장기 니트(NEET)화 예방 → 사회적 비용 절감	구조적 단절 완화 청년층의 고용 단절이 장기화되는 것을 조기에 차단하여, 미래의 복지 부담과 잠재적 국가 손실을 최소화합니다.

SUMMARY

데이터 기반 표적 개입으로 사회적 비용을 줄이고, 개인에게는 최적의 취업 경로를 제시합니다.



감사합니다

Q & A

PROJECT TEAM

EST 캠프 AI모델 개발 과정 13기

2030 '쉬었음' 인구 데이터 분석 및 청년 고용 서비스 제안



조장
전옥주

김성욱

윤샤론

홍헌기

황류이